11

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Ogniwa galwaniczne, potencjały i korozja

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 65 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 106 pkt

elektrody; SEM; kierunek przepływu; korozja i ochrona; analiza nowych informacji

Pazdro: Część 2, rozdział 2: ogniwa, szereg napięciowy, korozja

Podstawa programowa: IX.1-5; VIII.6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 106

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

11.01 / 1 pkt

Zdefiniuj anodę i katodę, odwołując się do reakcji elektrodowych.

11.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: W pracującym ogniwie galwanicznym elektrony w przewodzie płyną od anody do katody. B: W kluczu elektrolitycznym ładunek przenoszą elektrony.

11.03 / 2 pkt

Napisz reakcje elektrodowe w ogniwie Zn/Zn^{2+} i Cu^{2+}/Cu.

11.04 / 1 pkt

W którą stronę płyną elektrony w przewodzie zewnętrznym ogniwa Daniella?

11.05 / 1 pkt

Dlaczego potrzebny jest klucz elektrolityczny?

11.06 / 1 pkt

Czy elektrony przepływają przez klucz elektrolityczny tak jak przez przewód metalowy?

11.07 / 2 pkt

Zapisz schemat ogniwa, w którym Zn utlenia się, a Cu^{2+} redukuje. Oznacz bieguny.

11.08 / 1 pkt

Co dzieje się z masą elektrod Zn i Cu podczas pracy idealnego ogniwa Daniella?

11.09 / 1 pkt

W którą stronę migrują aniony klucza w ogniwie Daniella? Uzasadnij.

11.10 / 1 pkt

Jak zapisuje się SEM standardową ogniwa przy znanych potencjałach redukcyjnych?

11.11 / 2 pkt

Dla półogniw Zn^{2+}/Zn: -0.76 V i Cu^{2+}/Cu: +0.34 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.12 / 2 pkt

Dla półogniw Fe^{2+}/Fe: -0.44 V i Ag^{+}/Ag: +0.80 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.13 / 2 pkt

Dla półogniw Mg^{2+}/Mg: -2.37 V i Cu^{2+}/Cu: +0.34 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.14 / 2 pkt

Dla półogniw Zn^{2+}/Zn: -0.76 V i Ag^{+}/Ag: +0.80 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.15 / 2 pkt

Dla półogniw Fe^{2+}/Fe: -0.44 V i Cu^{2+}/Cu: +0.34 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.16 / 2 pkt

Dla półogniw Mg^{2+}/Mg: -2.37 V i Zn^{2+}/Zn: -0.76 V ustal katodę i oblicz SEM standardową.

11.17 / 2 pkt

Metal M ma $E°(M^{2+}/M)$=-0,20 V, a Cu^{2+}/Cu ma +0,34 V. Czy M wyprze miedź z roztworu $CuSO_4$? Uzasadnij.

11.18 / 2 pkt

Dane: Ag^{+}/Ag +0,80 V i Zn^{2+}/Zn -0,76 V. Czy Ag rozpuści się w $ZnSO_4$ z wydzieleniem Zn w warunkach standardowych?

11.19 / 2 pkt

Ogniwo składa się z półogniw $Pt/Fe^{2+},Fe^{3+}$ (+0,77 V) i Cu/Cu^{2+} (+0,34 V). Podaj reakcję sumaryczną i SEM.

11.20 / 1 pkt

Dlaczego w półogniwie Fe^{3+}/Fe^{2+} stosuje się elektrodę platynową?

11.21 / 2 pkt

Narysuj schemat ogniwa Zn/Zn^{2+} // $H^{+}/H_2/Pt$. Podaj proces katodowy.

11.22 / 1 pkt

Jak zmieni się SEM, jeśli odwrócisz kierunek zapisu reakcji całego ogniwa?

11.23 / 1 pkt

Czy podwojenie współczynników równania półreakcji podwaja potencjał standardowy?

11.24 / 2 pkt

Podczas pracy ogniwa ubyło 0,65 g Zn. Ile gramów Cu osadzi się na katodzie? M(Zn)=65, M(Cu)=64 g/mol.

11.25 / 2 pkt

W ogniwie Cu/Ag ubyło 0,64 g Cu. Oblicz przyrost masy Ag, M(Cu)=64, M(Ag)=108 g/mol.

11.26 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego kontakt żelaza z miedzią w wilgotnym środowisku przyspiesza korozję żelaza.

11.27 / 1 pkt

Dlaczego ocynkowanie chroni stal także przy niewielkim zarysowaniu powłoki?

11.28 / 1 pkt

Dlaczego uszkodzona powłoka cynowa może nasilić korozję żelaza?

11.29 / 2 pkt

Napisz anodową reakcję korozji Fe i katodową redukcję tlenu w wodzie obojętnej.

11.30 / 2 pkt

Zaplanuj porównanie korozji gwoździa w wodzie i roztworze NaCl. Podaj warunki stałe i oczekiwany wynik.

11.31 / 1 pkt

Wyjaśnij, jak malowanie chroni stal przed korozją.

11.32 / 1 pkt

Dane E°: Mg -2,37 V, Fe -0,44 V, Cu +0,34 V. Wybierz metal na anodę ochronną stalowego zbiornika.

11.33 / 2 pkt

Z informacji źródłowej: $E=E°+(0{,}0592/2)\log[M^{2+}]$ w 25°C. O ile zmieni się potencjał M^{2+}/M po stukrotnym wzroście stężenia?

11.34 / 2 pkt

Dwa półogniwa Cu^{2+}/Cu mają stężenia 1,0 i 0,010 mol/dm^3. Korzystając z $E=E°+0{,}0296\log[Cu^{2+}]$, ustal katodę i SEM.

11.35 / 2 pkt

Źródło opisuje ogniwo paliwowe reakcjami $2H_2 \rightarrow 4H^+ + 4e^-$ oraz $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$. Zapisz reakcję sumaryczną i wskaż paliwo.

11.36 / 1 pkt

Czym różni się akumulator od ogniwa pierwotnego pod względem użytkowania?

11.37 / 2 pkt

Informacja: przy ładowaniu akumulatora zewnętrzne źródło wymusza reakcję odwrotną do rozładowania. Co dzieje się z energią i kierunkiem przemian chemicznych?

11.38 / 1 pkt

Dlaczego woltomierz o dużym oporze wewnętrznym jest odpowiedni do pomiaru SEM?

11.39 / 2 pkt

Z danych wynika, że cynk reaguje z HCl, a miedź nie. Wyjaśnij różnicę potencjałami: Zn -0,76 V, H^+/H_2 0,00 V, Cu +0,34 V.

11.40 / 4 pkt

Ogniwo Zn/Cu pracuje w warunkach standardowych: $E°(Zn^{2+}/Zn)=-0,76$ V, $E°(Cu^{2+}/Cu)=+0,34$ V. a) Narysuj schemat ogniwa z biegunami i przepływem elektronów. b) Zapisz półreakcje. c) Oblicz SEM. d) Po ubytku 1,30 g Zn oblicz przyrost masy Cu; M(Zn)=65, M(Cu)=64 g/mol.

Część B / Problemy maturalne

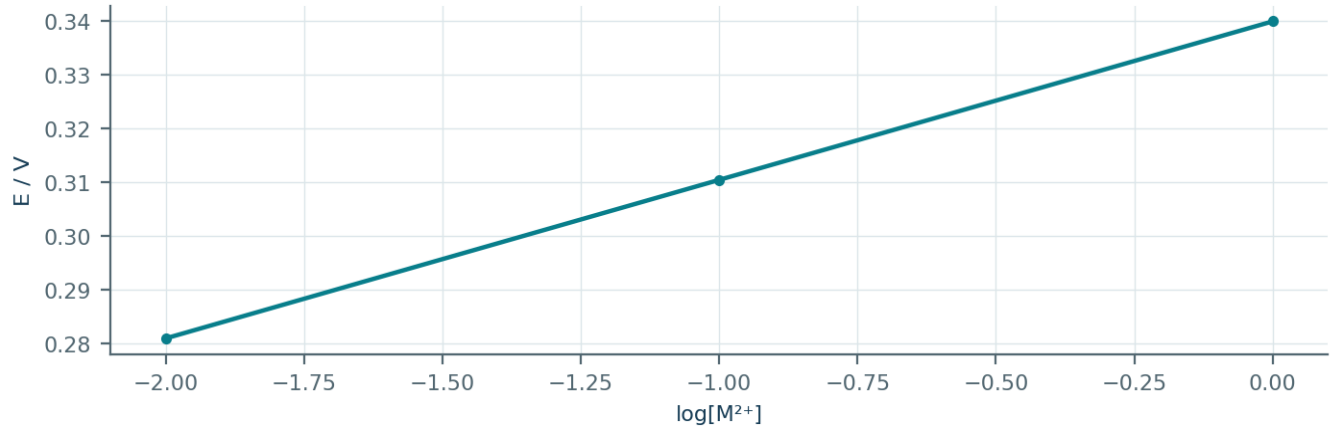
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 11.41 / 5 PKT

Ogniwo, wykres Nernsta i hydrat

Anodą jest Zn w 1,00 mol/dm^3 Zn^{2+}, E°=-0,760 V. SEM ogniwa wynosi 1,0705 V. Wykres opisuje katodę M^{2+}/M: $E=E°+0{,}0295 \log[M^{2+}]$. Roztwór katodowy 500 cm^3 sporządzono z 12,50 g $MSO_4 \cdot xH_2O$. Porównaj E°: Cu_0,340 V, Ni-0,250 V.



11.41.1 (2 pkt) Ustal M i potencjał katody.

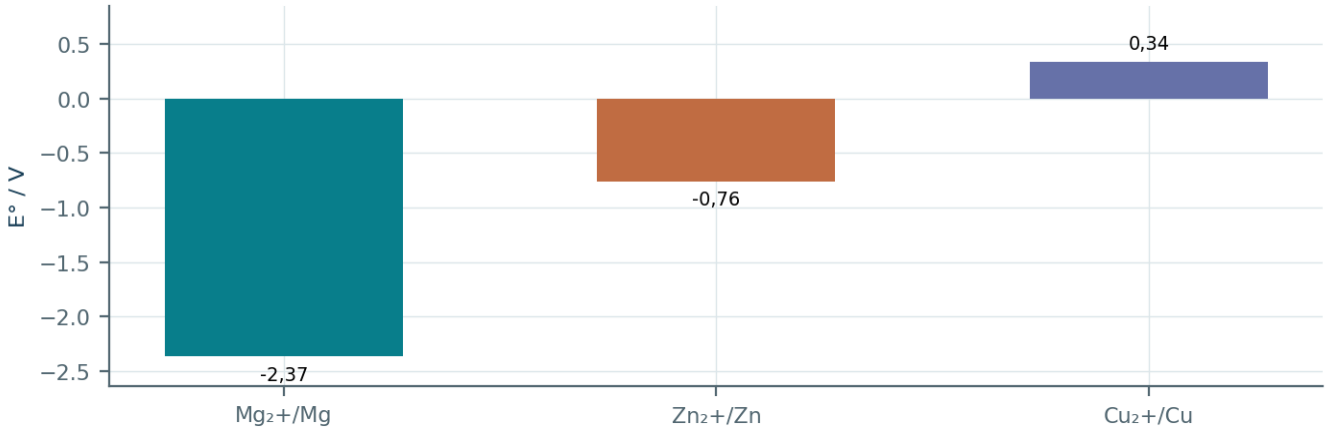
11.41.2 (1 pkt) Z równania odczytaj lub oblicz stężenie jonów w katodzie.

11.41.3 (2 pkt) Ustal wzór hydratu, $M(CuSO_4)=160$ g/mol.

ZADANIE 11.42 / 4 PKT

Wybór elektrod

Wykres pokazuje E° trzech półogniw Mg^{2+}/Mg, Zn^{2+}/Zn, Cu^{2+}/Cu. Dostępne są wszystkie trzy metale i ich roztwory o aktywnościach przyjętych jako standardowe. Zbuduj ogniwo o największej dodatniej SEM.



11.42.1 (2 pkt) Wybierz anodę i katodę oraz oblicz SEM.

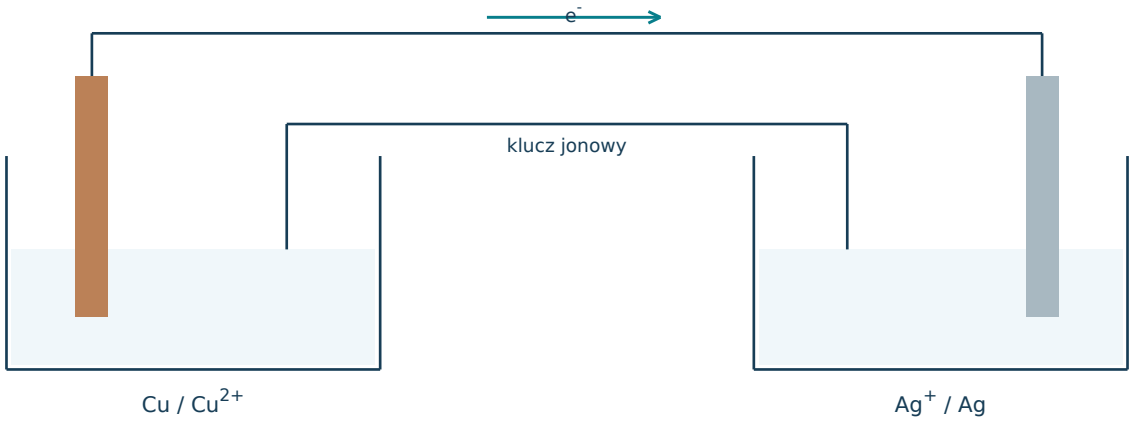
11.42.2 (1 pkt) Napisz obie półreakcje i reakcję sumaryczną.

11.42.3 (1 pkt) Określ kierunek elektronów i rolę klucza elektrolitycznego.

ZADANIE 11.43 / 4 PKT

Zmiana mas elektrod i ładunek

Ogniwo Cu/Ag pracowało 300 s. Masa Cu zmalała o 0,0640 g, a masa Ag wzrosła o 0,216 g. Schemat pokazuje połączenie półogniw. Podano Q=n(e^-)F oraz F=96500 C/mol; pomiń inne procesy elektrodowe.



11.43.1 (2 pkt) Sprawdź zgodność zmian mas z reakcją sumaryczną.

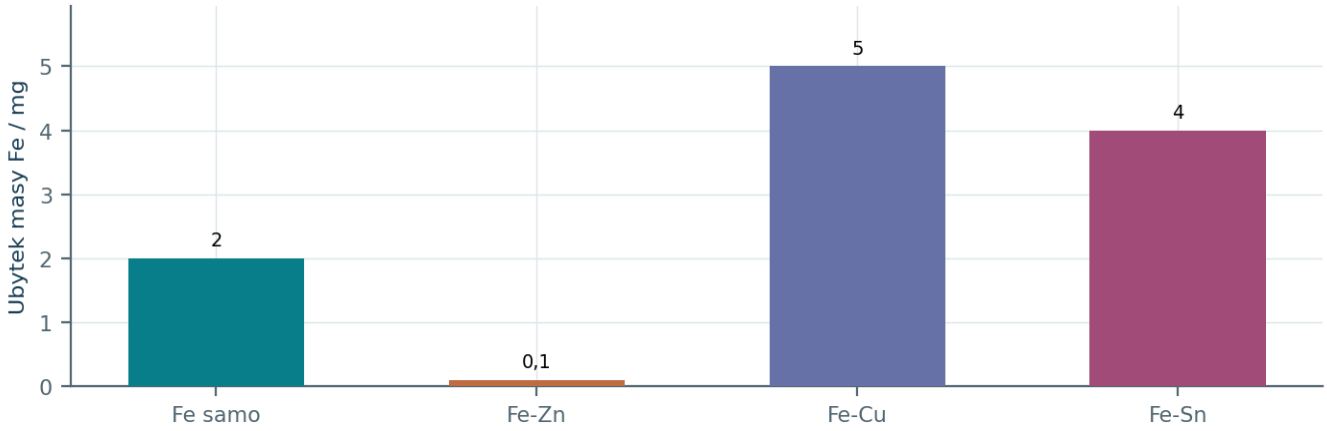
11.43.2 (1 pkt) Oblicz n elektronów i przepływający ładunek.

11.43.3 (1 pkt) Oblicz średnie natężenie I=Q/t i wskaż anodę.

ZADANIE 11.44 / 4 PKT

Ochrona stali a kontakt z innym metalem

Identyczne gwoździe Fe umieszczono w roztworze NaCl, z takim samym dostępem tlenu. Niektóre dotykały blaszki innego metalu. Wykres pokazuje ubytek masy Fe w tym samym czasie i przy porównywalnych powierzchniach kontaktu.



11.44.1 (2 pkt) Wskaż układ chroniący Fe i nazwij zasadę działania.

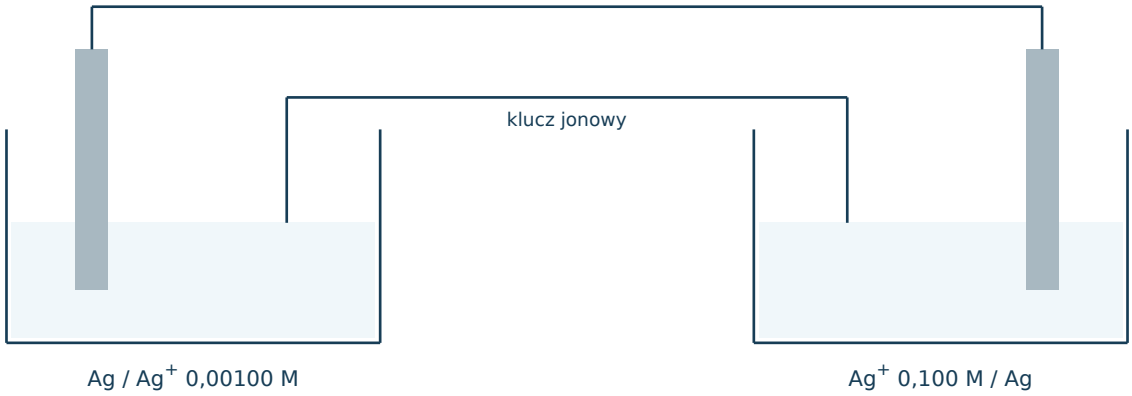
11.44.2 (1 pkt) Wyjaśnij zwiększenie ubytku Fe w kontakcie z Cu.

11.44.3 (1 pkt) Dlaczego nienaruszona powłoka Sn może chronić, mimo niekorzystnego wyniku układu Fe-Sn po uszkodzeniu?

ZADANIE 11.45 / 4 PKT

Ogniwo stężeniowe srebra

Dwie elektrody Ag zanurzono w $AgNO_3$: po lewej 0,00100 mol/dm^3, po prawej 0,100 mol/dm^3. W 25°C $E=0{,}800+0{,}059 \log[Ag^+]$ V. Stężenia traktuj jako aktywności w przyjętym modelu.



11.45.1 (2 pkt) Oblicz potencjały i SEM ogniwa.

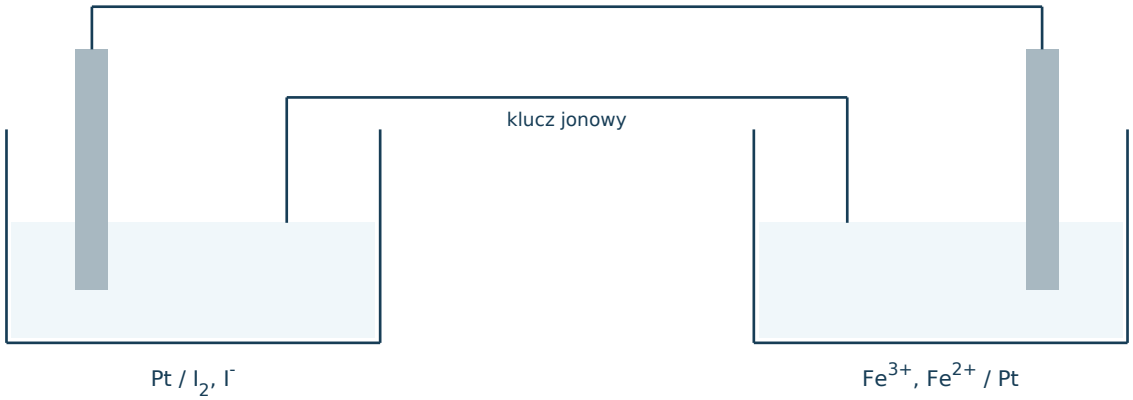
11.45.2 (1 pkt) Wskaż anodę, kierunek elektronów i zmianę masy lewej elektrody.

11.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij, do jakiej zmiany różnicy stężeń prowadzi praca ogniwa.

ZADANIE 11.46 / 4 PKT

Półogniwa bez elektrod metalicznych reagentów

Ogniwo zbudowano z obojętnych elektrod Pt. Po lewej I 2/I^- o E°=0,540 V, po prawej Fe^{3+}/Fe^{2+} o E°=0,770 V. Reagenty są w warunkach standardowych.



11.46.1 (2 pkt) Napisz reakcję sumaryczną i oblicz SEM.

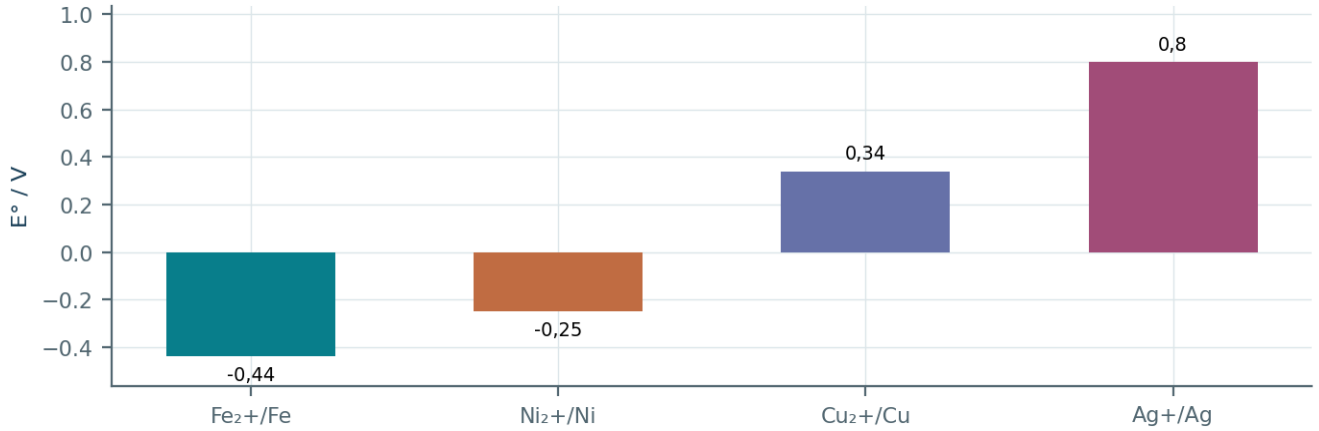
11.46.2 (1 pkt) Zapisz schemat ogniwa z biegunami i wyjaśnij rolę Pt.

11.46.3 (1 pkt) Ile moli Fe^{3+} zużyje się, jeżeli przy anodzie powstanie 0,00500 mola I 2?

ZADANIE 11.47 / 4 PKT

Nieznany metal w ogniwie

Anoda Zn^{2+}/Zn ma E°=-0,760 V. Katoda jest M^{2+}/M, a SEM standardowa wynosi 0,320 V. Na wykresie podano możliwe potencjały M. Podczas pracy do katody dotarło 0,0400 mola elektronów.



11.47.1 (2 pkt) Ustal metal M, wykorzystując SEM, a nie położenie nazwy na wykresie.

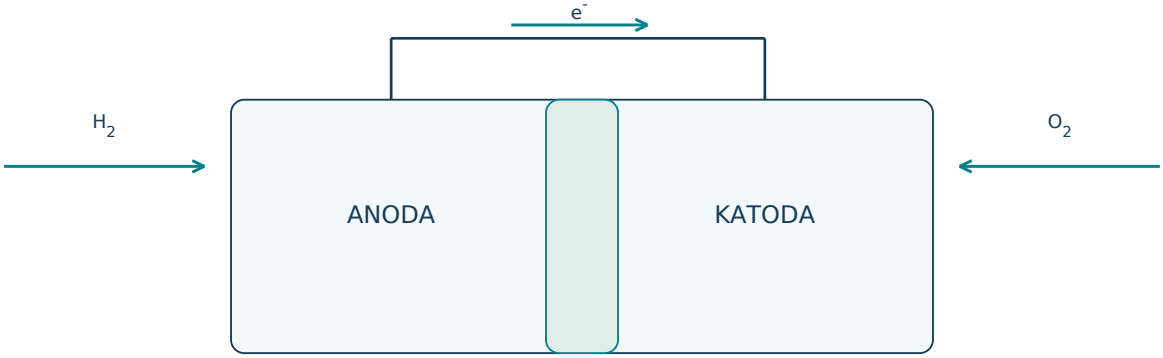
11.47.2 (1 pkt) Oblicz masę osadzonego metalu.

11.47.3 (1 pkt) Dlaczego nie wolno pomnożyć E° przez dwa podczas równania liczby elektronów?

ZADANIE 11.48 / 4 PKT

Ogniwo paliwowe w środowisku zasadowym

Podano półreakcje: $H_2+2OH^- \rightarrow 2H_2O+2e^-$ oraz $O\ 2+2H_2O+4e^- \rightarrow 4OH^-$. Ogniwo zużyło 8,96 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Energia elektryczna stanowi 50% wartości energii spalania H_2, przyjętej jako 286 kJ/mol.



11.48.1 (2 pkt) Zapisz reakcję sumaryczną i wskaż gaz dopływający do anody.

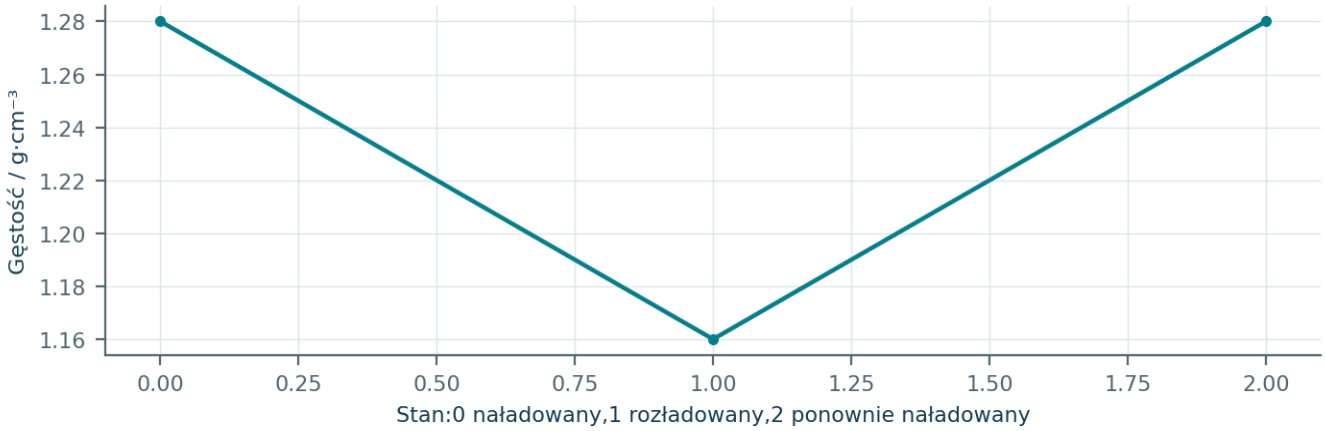
11.48.2 (1 pkt) Oblicz zużycie O 2 i ilość powstałej wody.

11.48.3 (1 pkt) Oblicz uzyskaną energię elektryczną w zadanym modelu.

ZADANIE 11.49 / 4 PKT

Rozładowanie i ładowanie akumulatora

Podczas rozładowania akumulatora zachodzi $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$. Ładowanie odwraca tę reakcję. Wykres pokazuje przykładową zmianę gęstości elektrolitu podczas obu etapów; zwiąż ją ze składem, nie z samym prądem.



11.49.1 (2 pkt) Wskaż, który Pb się utlenia, a który redukuje przy rozładowaniu.

11.49.2 (1 pkt) Oblicz zużycie H_2SO_4 i powstawanie $PbSO_4$ po przereagowaniu 0,0100 mola Pb metalicznego.

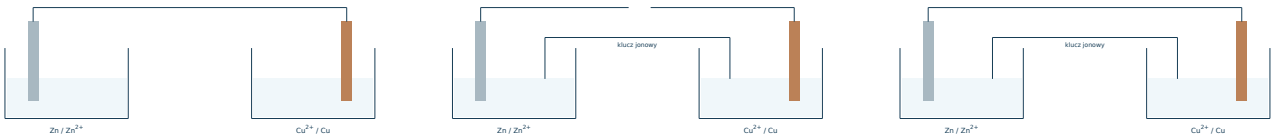
11.49.3 (1 pkt) Wyjaśnij spadek gęstości przy rozładowaniu i wzrost przy ładowaniu.

ZADANIE 11.50 / 4 PKT

Dwa obwody konieczne do pracy ogniwa

Na rysunku trzy warianty tego samego ogniwa Zn/Cu: A ma przewód, lecz nie ma klucza; B ma klucz, ale otwarty przewód; C ma oba połączenia. Roztwory nie kontaktują się inną drogą.

A B C



11.50.1 (2 pkt) Wskaż wariant dający podtrzymany przepływ prądu i wyjaśnij oba pozostałe.

11.50.2 (1 pkt) Podaj kierunek ruchu elektronów w C i reakcję katodową.

11.50.3 (1 pkt) Czy w kluczu zamiast jonów przemieszczają się te same elektrony co w drucie?